实验一：需求分析报告

校园外卖点餐与外卖柜代送系统

项目	内容
需求工程师	陈昕宇，241840098
甲方	朱爽爽，241840080
正式访谈	2026年10月27日22:00至10月28日00:00
需求规模	36条：功能29条、非功能6条、约束1条；7项内容审查记录

1. 项目概况

1.1 问题与目标

校园内点餐涉及顾客、商家和配送人员，若营业、库存、订单和配送进度不一致，容易出现售罄后仍下单、重复扣款或无法确认餐品去向等问题。另外，外部平台餐品放入校内外卖柜后，顾客仍有从柜点到校内地址的代送需求。

项目提供两条业务：校内店铺点餐配送，以及已入柜外卖的校内代送。目标是明确角色权限、状态推进、数据关联、异常和退款规则，并为后续设计、实现及测试形成可追溯的需求基线。学生可以兼任配送人员，但须申请并经管理员审核。

1.2 范围与边界

纳入店铺营业、菜品价格库存、组合查询、购物车、单店订单、成交快照、模拟付款退款、商家接单制作、配送人员自主接单、取餐送达、顾客确认、外卖柜任务发布、资格审核、日志和分类统计。

不实现真实资金、外部平台订单自动导入、柜机接口和远程开柜、实时地图、路线规划、跨店合单、优惠券、会员及推荐算法。外部餐品费用不在本系统结算，只记录本次代送服务费。本实验仅分析需求，以下验收均为后续计划，不是已运行的软件测试结果。

2. 整体业务分析

2.1 用户类型与权限

身份	主要操作	权限边界
顾客	查菜品、维护购物车、下单付款、取消或申请取消、发布代送、确认完成	仅处理本人订单与任务；不能自接本人任务
商家	维护本店、营业、菜品及库存；接单、制作、拒单及处理取消	不管理其他店铺，不代顾客确认完成
配送人员	资格有效时自行接单、取餐、送达、报告异常	系统绑定唯一承接人，只能处理本人承接任务
平台管理员	审核资格、配置区域、处理争议异常、查日志和统计	按授权办理；取餐码仅向正在处理该异常的管理员开放

一个账号可以同时具有顾客与配送身份。资格申请中、被拒绝或禁用时不得新接任务；禁用不使已有任务自动完成。普通配送采用自主领取后由系统绑定，取代早稿的管理员日常分配方式。

2.2 两条主要流程

普通点餐：查询营业店铺和菜品 → 加入购物车 → 校验当前价格、库存和校内地址 → 创建订单并扣库存 → 模拟付款 → 商家接单制作 → 配送人员领取，系统绑定 → 制作完成后取餐 → 送达 → 顾客确认完成。

柜代送：外部餐品已经入柜 → 顾客填写柜点、取餐码、餐品说明、校内地址、联系方式及自定配送费 → 模拟付款并发布 → 合格配送人员抢单 → 取餐 → 送达 → 发布者确认 → 一次模拟结算。

一笔普通订单仅包含一家店铺；柜任务独立于商家订单，不影响商家菜品库存。配送费为0.01～100元且最多两位小数，发布前支付；全额退款的任务不得再向配送人员结算。

2.3 普通订单状态转换

当前状态	操作与主体	目标状态及限制
待支付	顾客模拟付款	待接单；付款与超时关闭只允许一个结果
待支付	顾客取消或创建满10分钟未付	已取消；恢复一次库存，无需退款
待接单	商家接单	制作中；此后取消按已制作口径处理
待接单	取消、拒单或付款后5分钟未接单	已取消；恢复一次库存，已付款则全退
制作中	商家制作完成	待取餐；配送领取不跳过制作阶段
制作中 / 待取餐	商家批准取消，争议由管理员处理	已取消，全退；不恢复可售库存
待取餐	当前承接人确认取餐	配送中；其他人员无权操作
配送中	当前承接人确认送达	已送达
已送达	顾客确认	已完成；不自动确认
配送中 / 已送达	报告异常	配送异常；由管理员核实，不冒充完成
配送异常	核实临时问题或履约失败	恢复原阶段或已取消；记录处理依据
已完成 / 已取消	不允许重新开启	保持终态；退款进度仍可独立更新

禁止未付款直接制作、未取餐直接送达、未送达直接完成及终态重新接单。旧页面提交须重新校验当前状态。进入制作中就按已制作处理，即使商家实际上尚未开工，也不恢复可售库存。

2.4 外卖柜任务状态转换

当前状态	触发操作	目标状态与边界
待发布	模拟付款并发布	待接单；未付款不进入大厅，不长期保存独立草稿
待接单	合格配送人员领取	已接单；并发只一人成功，禁止自接单
待接单	发布者取消或发布满30分钟无人领取	已取消，配送费全退
已接单	当前承接人取餐	配送中
已接单	取餐前双方同意取消	已取消并全退；取消与取餐只一项生效
配送中	承接人标记送达	已送达
已送达	发布者确认	已完成；只结算一次
已接单 / 配送中 / 已送达	无餐、失码、遗失或无法送达	配送异常；管理员核实
配送异常	管理员裁定全退或不退并结案	已取消；不退结案才可结算，不恢复原任务配送
已完成 / 已取消	无重开路径	终态；需再配送须换码、核实后另建，不能换码则禁止

接单前大厅只展示柜点、送达区域、费用和时间。秘密信息及原图仅发布者、当前承接人和处理该异常的授权管理员可见。撤销访问不能收回已被记住的取餐码；不能换码时，管理员核实也不能作为重新发布或改派的替代条件。

3. 数据与一致性分析

3.1 数据关系

数据对象	核心内容与关联
用户与身份	用户关联身份集合、配送申请、审核人及结果；同一账号可兼任
店铺与菜品	菜品属于店铺，保存分类、当前价、库存及可售状态
购物车	关联顾客、菜品与数量，按店铺结算；不锁价格和库存
普通订单与明细	关联顾客和店铺；明细保存名称、单价、数量与金额快照
配送任务	关联普通订单和有效承接人，保存领取、取餐和送达时间
外卖柜任务	关联发布者、柜点、凭证、地址费用快照、承接人及状态
模拟付款退款	关联业务类型和编号，保存请求标识、金额、状态及原因
模拟结算与责任	关联任务、配送人员、结算依据或配送失败责任及处理结果
操作日志与附件	关联操作人和业务对象，按权限读取，保留7天

3.2 唯一性、数值和同步规则

订单、任务和业务请求标识唯一；一项普通配送或柜任务同时最多一名有效承接人。同一发布者、同柜点、同取餐码存在未结束任务时拒绝再次发布；跨账号疑似重复交管理员核实，不承诺外部接口自动判重。

菜品价格为0.01～10000元、最多两位小数，库存为0～1000的整数。下单、明细和扣库存一起成功或失败；多人抢最后一份菜品最多一单成功。重复付款、取消、退款及结算均返回同一业务结果，不重复扣减或支出。

历史订单快照不随改价、改名或修改个人地址而变化。取消状态与退款进度分别保存，退款失败不得显示为已退款。柜任务已付款金额等于成功退款、已结算和尚未处理金额之和，不能同时全额退款与全额结算。

4. 异常处理与质量验收

4.1 代表性异常

情况	处理要求
售罄、停业、下架或地址越界	提交时重校验，不生成有效新订单
购物车旧价	提示差价，顾客重新确认，不静默换价
并发库存竞争、抢单或重复提交	唯一结果、非负库存；重发不重复生效
付款与10分钟关闭、接单与5分钟关闭并发	基于当前状态只一项生效，库存退款一致
商家未出餐无法履约	商家全额模拟退款；库存按业务阶段处理
普通配送失败	配送员负责损失，管理员登记责任和退款决定；不自动扣款或重送
柜内无餐、码失效、丢餐、无法送达	异常核实后全退或不退，结案不冒充完成
码不能更换却申请重新发布	直接禁止；管理员核实不能绕过
退款失败	独立显示失败原因，授权重试且不重复退款

配送员具体赔付金额、承担方式和普通订单再次配送的商业约定未由现有材料明确，保留为后续业务决策；需求已明确责任方、操作入口和资金边界，不把这些未决细节写成已确认扣款规则。

4.2 可判断的质量标准

方向	条件与通过标准	需求
查询性能	1000条菜品，20并发，正式100次查询至少95次在2秒内成功且结果正确；失败超时计未达标	REQ-029
权限隔离	四类账号及多身份账号覆盖权限矩阵；所有越权请求拒绝，不泄露数据、不改数据	REQ-030
数据可靠性	多记录操作逐步注入故障并至少重发两次；无重复有效单、负库存、重复退款或双重结算	REQ-031
首用易用性	5名首次使用者无指导，至少4人在3分钟内从已登录首页完成下单和模拟付款	REQ-032
秘密信息	列表、详情、原图、日志和导出均按角色校验，任一未授权读取秘密即不通过	REQ-027
保存期限	日志、取餐码和照片自生成起7天；到期立即拒读，下一次每小时清理时删除；订单资金主记录保留	REQ-035

照片选填，支持JPEG/JPG、PNG、GIF、WebP和BMP，按实际内容校验，单张上限5242880字节；非法或损坏文件明确报错且不留公开临时附件。常见格式、大小及7天起算是对用户自然语言的规范化说明，原始答复与规范化依据均保存在chat.txt。

4.3 最后一问的性能建议方案

建议固定同一台至少4逻辑CPU核心、8GB内存、SSD的测试机，记录CPU、操作系统、应用和数据库版本。应用、数据库及压测程序同机，网络固定127.0.0.1回环，测试时停止下载、更新等额外负载。准备固定1000条菜品快照，先预热20次，不计正式结果。

20个虚拟用户各发5次，共5轮，每轮同时20请求；五轮分别为店铺与营业状态、关键词、分类、价格区间及组合查询，每类20次。固定第一页最多20条。从发出请求到完整收到并校验响应计时，不自动重试；失败和超时不剔除。保留每次条件、起止时间、耗时和成功情况，至少95次在2秒内成功且正确才通过。该方案按用户授权由AI建议，未冒充甲方原始发言或已经执行的测试。

5. 实验过程与总结

5.1 访谈、整理与人工核对

本次先由AI整理选题建议及33条首次完整需求，按要求保存完整输入、首次输出和来源，提交后创建lab1-ai-draft。随后围绕资格、费用、取餐码、超时和退款进行了跟进问答；保持编号稳定，新增独立目标而不靠拆分凑数。

陈昕宇修改访谈稿，补充自主接单、1000条性能规模、不能换码就禁止重发、菜品及库存上限、照片大小和1周保存期限，并明确已核实。原始修改稿逐字保存在chat.txt，正式访谈整理映射为INT-06，跟进问答为INT-07，本轮核实及AI建议为INT-08。最后一问保留AI来源，不追补虚构的甲方发言。

审查记录	核对重点与处理
REV-001	取消不能恢复已制作餐品库存；制作中按已制作处理
REV-002	发布者自定代送费，付款后发布，完成或不退款结案后结算

审查记录	核对重点与处理
REV-003	限制取餐码和原图权限，承认已知凭证无法收回
REV-004	管理员日常分配改为配送人员自主领取、系统绑定
REV-005	不能换码禁止另建与重发，取消核实替代换码路径
REV-006	性能数据规模由1万改为1000，并补充固定验收方法
REV-007	同步价格库存边界、异常责任、照片及保存期限；未给细节保留未决

5.2 困难与解决方法

第一处困难是两条业务都被称为订单，容易混合库存和费用。分析时分别维护商家订单和柜代送任务，并用业务类型、来源关系和分开统计来约束数据。

第二处困难是同一学生有顾客和配送两种身份。通过资格申请审核、资源归属和禁止自接任务明确边界，不能只通过页面按钮控制权限。

第三处困难是自然语言前后变化和边界不清。自主接单与早稿管理员分配、1000条与旧稿1万条、不能换码与核实后重发存在差异，最终以用户修改后核实的更明确回答为准，旧版保留在初稿标签和完整过程记录中。赔付金额等缺少依据的细节没有被补写为事实。

5.3 AI的作用与局限

AI帮助将对话整理为统一字段、稳定编号、角色表、状态表和验收条件，也有助于发现并发、旧页面、重复请求和资金状态不一致等需要追问的情况。其局限是会提出尚未确认的补充方案；结构完整并不代表需求已经确认。

因此本次保留完整AI初稿和后续回答，按真实人工修改更新需求，并将规范化说明与甲方原话区分。课程只完成需求分析，未来仍需按本文条件开展设计和实现验收，不能把当前材料检查当作软件性能已达标。

6. 版本信息与提交核对

项目	最终记录
公开仓库	https://github.com/ccxy2418/software-engineering-lab
lab1-ai-draft完整提交编号	9ef025b493fa96835f6d2a58dd3f3155979eee0a
lab1-final完整提交编号	3a29458e1d35547e1acbd666167ca827864395db
标签规则	两个标签固定后不移动、删除或覆盖
最终需求与过程	requirements.md、chat.txt与lab1-final同名文件逐字节一致
报告时序	两个标签固定后定稿本报告并导出PDF
提交包	实验1_241840098_陈昕宇.zip，仅含规定的三个文件
保留要求	公开仓库及课程记录至少保留至课程结束；业务7天规则不用于删除课程材料

压缩包内目录为实验1_241840098_陈昕宇，只包含report.pdf、requirements.md和chat.txt；不放模板、核实工作稿、Markdown报告、临时渲染图或Git目录。报告提交编号来自真实Git标签，不使用短编号或占位符。